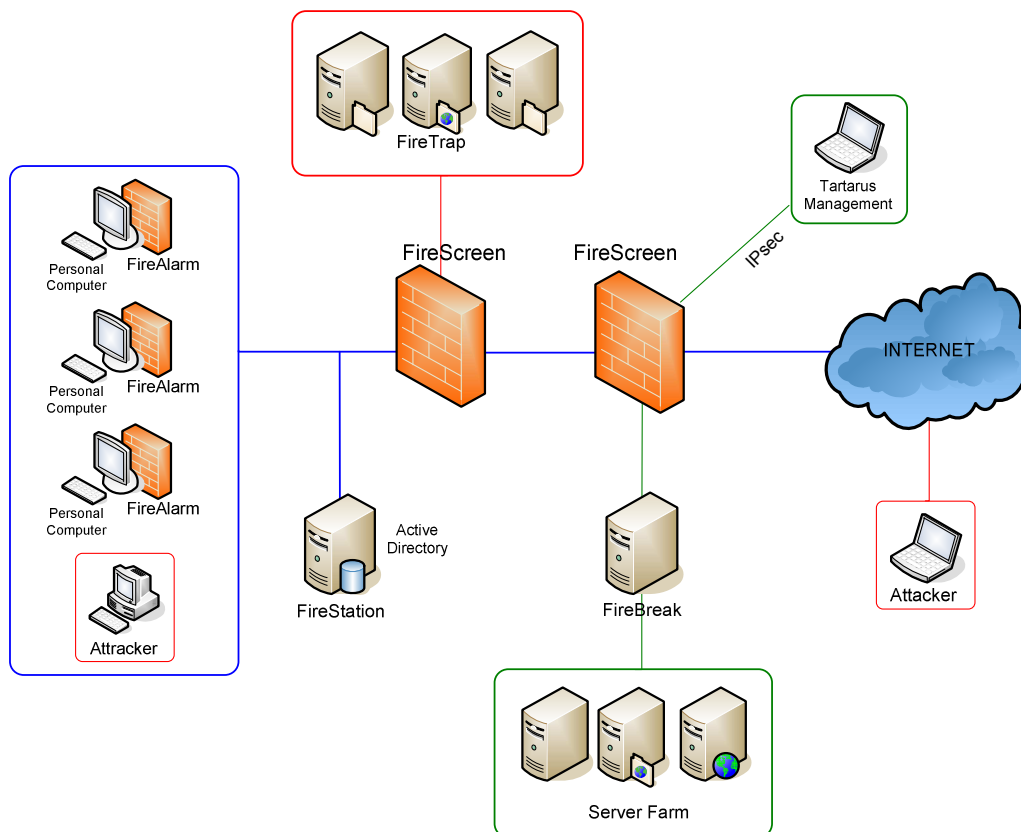


บทที่ 11

การทดลองและผลการทดลอง

11.1 โครงสร้างระบบ



รูปที่ 11.1 แสดงโครงสร้างระบบที่ใช้ในการทดลอง

11.2 ขั้นตอนการทดสอบชุดโปรแกรม

ในการทดลองจะแบ่งการทดลองออกเป็น

- การทดสอบการทำงานของไฟร์สแตชันในการกำหนดกฎให้กับไฟร์อลาร์มและไฟร์สกรีน
- การทดสอบการทำงานของไฟร์อลาร์มในการทำงานเป็นวินโดวส์เซอร์วิส
- การทดสอบการทำงานของไฟร์สกรีนในการทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ไฟร์วอลล์ ซึ่งกรองแพ็คเก็ตตามกฎที่รับมาจากไฟร์สแตชัน
- การทดสอบการทำงานของไฟร์สกรีนในการทำหน้าที่จำแนกผู้บุกรุกออกจากผู้ใช้งานจริงและสร้างเส้นทางให้ผู้บุกรุกไปยังไฟร์แทรป
- การทดสอบการทำงานของการอัปเดต Signature ของสนอร์ตอินไลน์

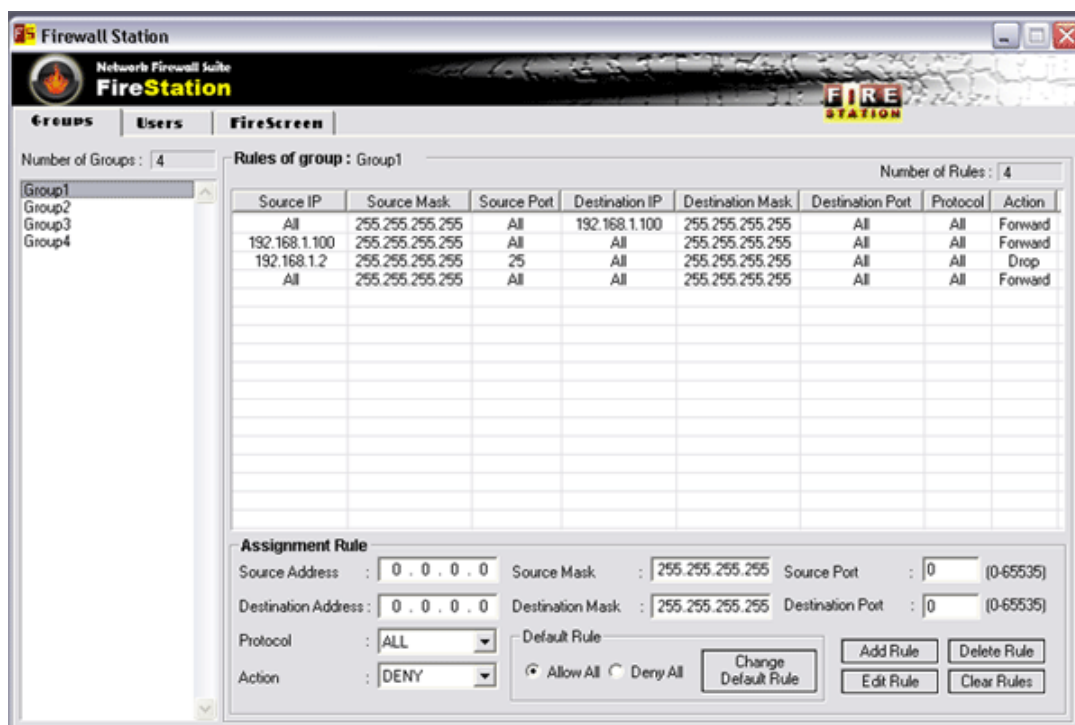
รายละเอียดของเครื่องในระบบ

บทบาท	ชื่อเครื่อง	IP ที่ eth0	IP ที่ eth1	IP ที่ eth2
Attacker (Linux)	Isag40	161.246.5.40	-	-
Attacker (Windows)	Attacker	192.168.1.70	-	-
FireScreen (Linux)	firescreen1	161.246.5.48	172.16.144.135	172.16.142.1
FireScreen (Linux)	firescreen2	172.16.142.2	172.16.143.135	192.168.3.254
FireBreak (Linux)	firebreak	172.16.144.129	-	-
FireStation (Windows)	firestation	192.168.1.100	-	-
FireAlarm (Windows)	firealarm	192.168.1.2	-	-
LogServer (Linux)	logserver	172.16.144.128	-	-
FireTrap (FTP) ตัวที่ 1	Cage1	172.16.143.132	-	-
FireTrap (www) ตัวที่ 2	Cage2	172.16.143.134	-	-
FireTrap (www) ตัวที่ 3	Cage3	172.16.143.133	-	-
Webserver (Linux)	WWW	172.16.144.131	-	-

ตารางที่ 11.1 ตารางกำหนดหมายเลขไอพีประจำเครื่องแต่ละเครื่อง

11.2.1 ทดสอบการทำงานของไฟร์สเตชัน(FireStation)

เมื่อโปรแกรมไฟร์สเตชันเริ่มต้นการทำงานแล้วจะมีลักษณะดังต่อไปนี้



รูปที่ 11.2 โปรแกรมไฟร์สเตชัน

โปรแกรมไฟร์สเตชันจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

- ส่วนการกำหนดกฎให้กับกลุ่มผู้ใช้
- ส่วนการกำหนดกฎให้กับผู้ใช้เป็นรายบุคคล
- ส่วนการกำหนดกฎให้กับไฟร์วอลล์บนเกตเวย์หรือไฟร์สกรีน(FireScreen)

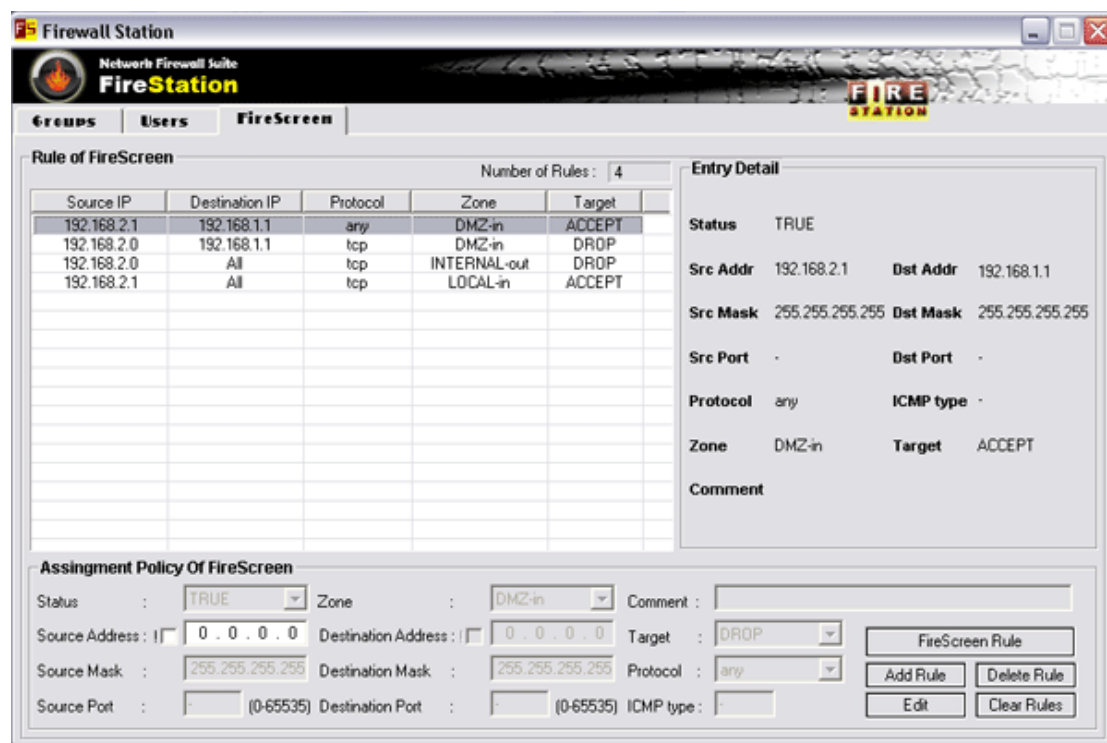
การทำงานของโปรแกรมนี้จะเป็นการกำหนดกฎให้กับไฟร์วอลล์ส่วนต่างๆ ภายในระบบ สามารถทำการเพิ่ม แก้ไข และลบกฎได้โดยการนำค่าที่กำหนดไปใส่ในแอตทริบิวของอ็อปเจ็กต์นั้นๆ โดยกฎพื้นฐานจะเป็น Deny All คือไม่อนุญาตให้การติดต่ออื่นๆ ผ่านเข้ามาได้

ตัวอย่างการกำหนดกฎของไฟร์วอลล์ให้กับผู้ใช้แบบรายบุคคลเพื่อให้สามารถขอใช้บริการเว็บไซต์จากเครื่องแม่ข่ายภายในองค์กรได้

Source IP	Source Mask	Source Port	Destination IP	Destination Mask	Destination Port	Protocol	Action
192.168.1.2	255.255.255.255	All	All	255.255.255.255	80	TCP	Drop

รูปที่ 11.3 แสดงการกำหนดกฎตัวอย่าง

จากรูป 11.4 เป็นการกำหนดกฎให้กับผู้ใช้รายบุคคลสำหรับป้องกันเครื่อง 192.168.1.2 ขอใช้บริการเว็บไซต์



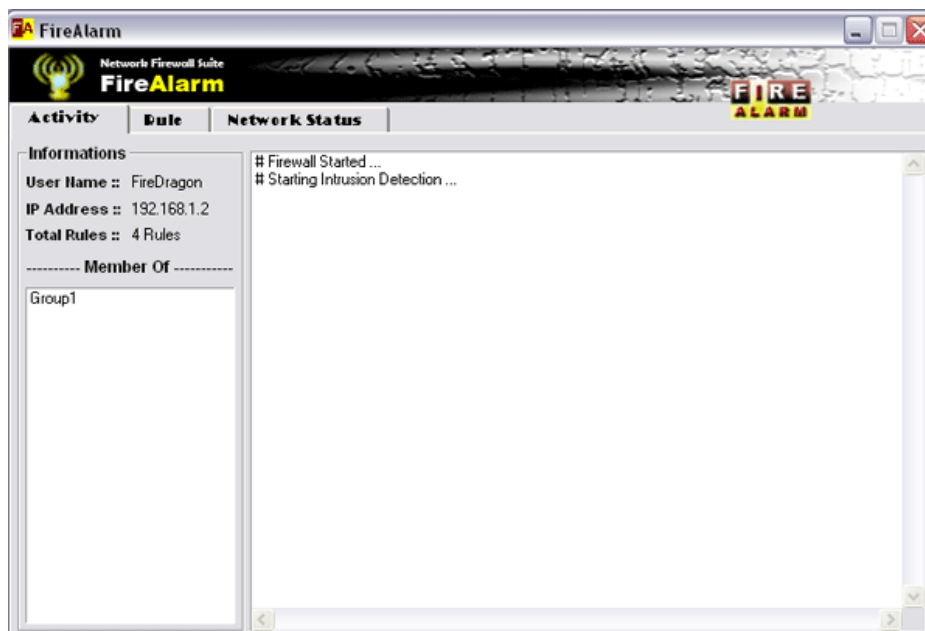
รูปที่ 11.4 โปรแกรมไฟร์สแตชันส่วนของการกำหนดกฎให้กับไฟร์สกรีน

กฎที่กำหนดให้กับแต่ละส่วนจะถูกเก็บไว้ในแอ็คทีฟไดเรกทอรีในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อรอไคลเอนต์ที่เป็นเจ้าของกฎนั้นมานำไปใช้ต่อไป ในส่วนของไฟร์สกรีนนั้นกฎที่ใส่ไว้ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปเก็บในแอ็คทีฟไดเรกทอรีในแอตทริบิวต์ firewallLog ของ DN คือ "cn=firescreen, cn=computers, dc=hephaestus, dc=com" และหลังจากกฎถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรก็ตามจะไปเปลี่ยนค่าในแอตทริบิวต์ update ของ DN เดียวกันนี้เป็น "YES" ด้วย

เช่นเดียวกัน กฎสำหรับไฟร์สกรีนจะถูกตีความหมายจากบนลงล่างเช่นกัน สำหรับตัวอย่างข้างต้น 2 กฎแรกสำหรับแพ็กเก็ตที่จะผ่านเข้าไปยังโซน DMZ กฎที่ 3 สำหรับแพ็กเก็ตที่ผ่านออกมาจากเครือข่ายภายใน และสุดท้ายจะเป็นสำหรับแพ็กเก็ตที่เข้ามายังเครื่องเกตเวย์เอง

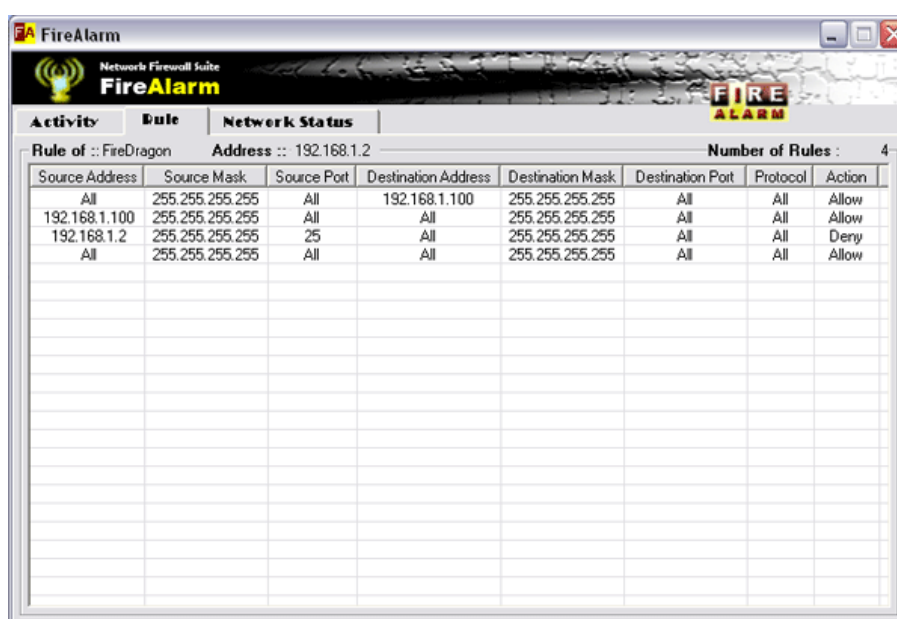
11.2.2 ทดสอบการทำงานของไฟร์วอลล์ (FireAlarm)

เมื่อผู้ใช้งานทะเบียนเข้าใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์จะเริ่มทำงานทันที และจะมีลักษณะดังต่อไปนี้



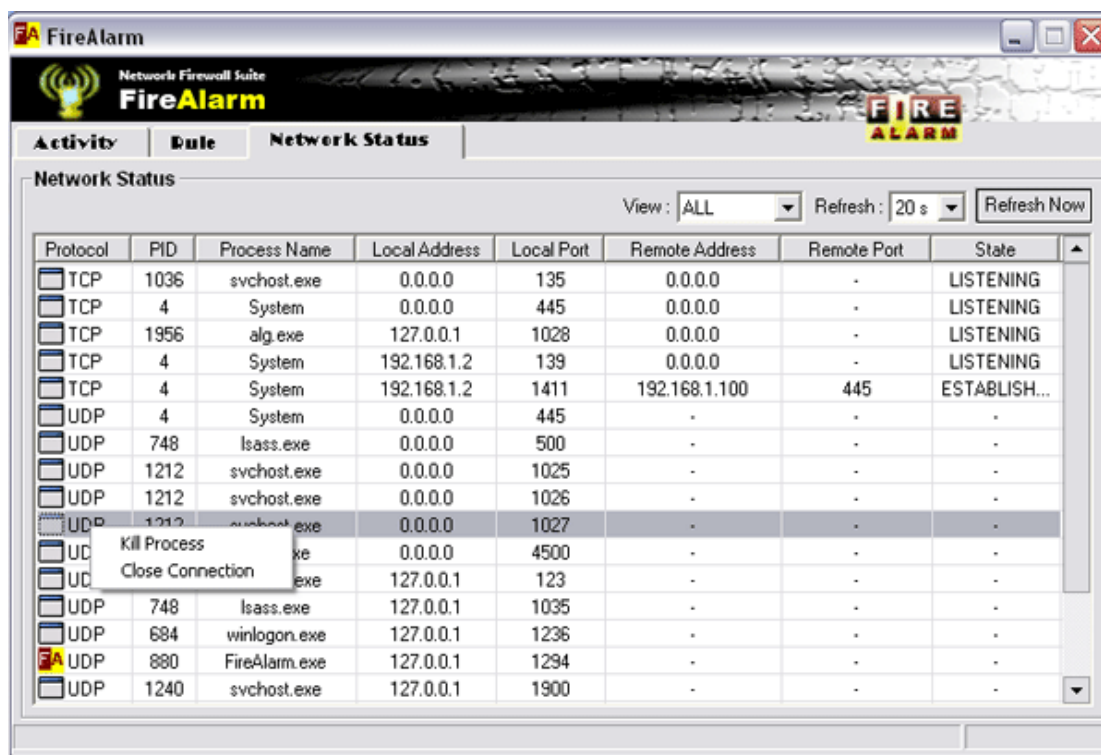
รูปที่ 11.5 โปรแกรมไฟร์วอลล์

เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานจะทำการรับเอากฎการฟิเตอร์ของกลุ่มและผู้ใช้ที่ทำการล็อกอิน (Login) ตามที่กำหนดไว้ที่ส่วนกลางมาเป็นกฎการฟิเตอร์ของตัวโปรแกรมไฟร์วอลล์ก่อนจะเริ่มทำงานด้วยการฟิเตอร์ต่างๆ ตามกฎการฟิเตอร์ที่รับมาจากส่วนกลาง และจะเริ่มการทำงานของส่วนตรวจจับผู้บุกรุกด้วยทันที โดยกฎที่รับมาจะแสดงดังรูป



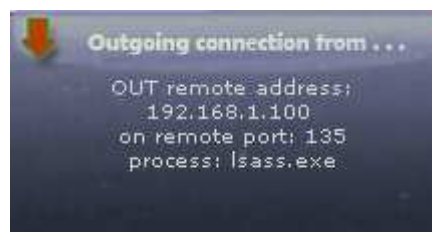
รูปที่ 11.6 แสดงกฎการฟิเตอร์ที่รับมาจากเซิร์ฟเวอร์

โปรแกรมไฟร์วอลล์ในส่วนสถานะทางเครือข่าย (Network Status) จะแสดงรายการของโปรแกรมที่ใช้งานเครือข่ายอยู่ในขณะนั้นโดยจะอัปเดตรายการตามเวลาที่ได้ตั้งเอาไว้ และในส่วนนี้สามารถเลือกจบโปรแกรมการทำงาน (Kill Process) หรือปิดการเชื่อมต่อของโปรเซส (Close Connection) ได้ดังแสดงในรูป 11.7



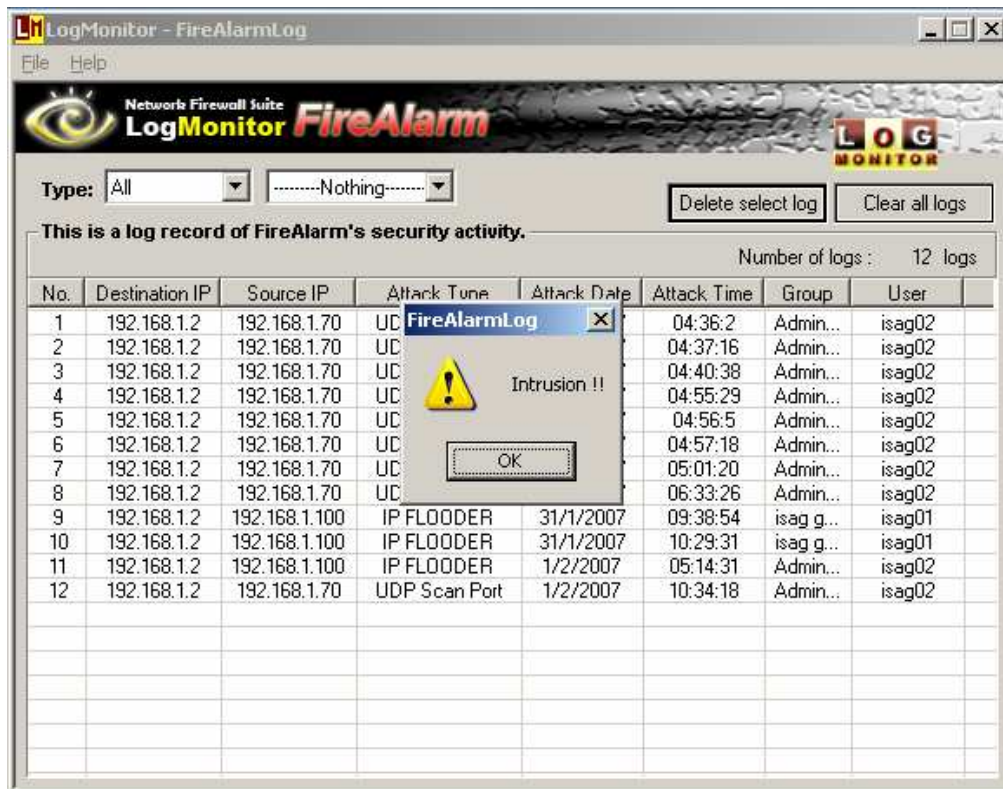
รูปที่ 11.7 แสดงสถานะของโปรเซสที่ใช้งานเครือข่าย

เมื่อมีโปรเซสใดที่เชื่อมต่อเครือข่ายจะป๊อปอัพ (Popup) ขึ้นมาบอกทิศทางและไอพีแอดเดรสที่โปรเซสนั้นเชื่อมต่อ ดังแสดงในรูป



รูปที่ 11.8 แสดงป๊อปอัพ (Popup) แสดงโปรเซสที่ใช้งานเครือข่าย

และเมื่อมีการโจมตีหรือมีการบุกรุกทางเครือข่ายเกิดขึ้น โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดดังรูป 11.9 และจะทำการส่งรายละเอียดต่างๆของการโจมตีหรือการบุกรุกนั้นๆไปเก็บไว้ที่แอตทริบิวต์ firewallLog ของกลุ่มของผู้ใช้ในแอคทีฟไดเรกทอรี (Active Directory)



รูปที่ 11.9 การแจ้งเตือนการบุกรุกหรือถูกโจมตี

11.2.3 ทดสอบการทำงานของไฟร์สกรีน (Firescreen)

หลังจากเครื่องเกตเวย์ซึ่งติดตั้งโปรแกรมไฟร์สกรีนไว้เริ่มต้นทำงานขึ้นมา ขั้นตอนแรก โปรแกรมจะทำการใส่กฎเริ่มต้นและกฎเดิมเข้ากับเกตเวย์เสียก่อน โดยในที่นี้จะเป็นการทำงานครั้งแรกของโปรแกรมไฟร์สกรีนจะไม่มีกฎเก่าก่อนอยู่ เหลือเพียงแต่กฎเริ่มต้นที่ดั่งไว้แล้วเท่านั้น เราสามารถใช้คำสั่ง `iptables -L --line-number` เพื่อตรวจสอบดูกฎในไอพีเทเบิลว่าถูกต้องตามต้องการหรือไม่


```

firescreen:~# iptables -L --line-number
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 ACCEPT all -- anywhere anywhere
2 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN
limit: avg 5/sec burst 5
3 DROP all -- BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4 anywhere
4 DROP all -- 240.0.0.0/5 anywhere
5 DROP all -- 127.0.0.0/8 anywhere
6 DROP all -- 0.0.0.0/8 anywhere
7 DROP all -- 169.254.0.0/16 anywhere
8 DROP all -- anywhere anywhere state INVALID
9 ACCEPT all -- firestation.hephaestus.com firestation.hephaestus.com state RELATED,ESTABLISHED

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 ACCEPT tcp -- 192.168.2.0/24 firestation.hephaestus.com tcp dpt:686
2 ACCEPT tcp -- firestation.hephaestus.com 192.168.2.0/24 state RELATED,ESTABLISHED
3 ACCEPT all -- 192.168.1.0/24 anywhere state RELATED,ESTABLISHED
4 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN
limit: avg 5/sec burst 5
5 DROP all -- BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4 anywhere
6 DROP all -- 240.0.0.0/5 anywhere
7 DROP all -- 127.0.0.0/8 anywhere
8 DROP all -- 169.254.0.0/16 anywhere
9 DROP all -- anywhere BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4
10 DROP all -- anywhere 240.0.0.0/5
11 DROP all -- anywhere 127.0.0.0/8
12 DROP all -- anywhere 169.254.0.0/16
13 DROP all -- anywhere 255.255.255.255
14 DROP all -- anywhere anywhere state INVALID

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 ACCEPT all -- anywhere anywhere
2 DROP all -- anywhere 255.255.255.255
3 DROP all -- anywhere BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4
4 ACCEPT tcp -- firescreen.hephaestus.com firestation.hephaestus.com tcp dpt:ldap

Chain LOG-CHAIN (0 references)
num target prot opt source destination
1 LOG all -- anywhere anywhere limit: avg 1/sec burst 5
LOG level info prefix 'FIRESCREEN '
2 DROP all -- anywhere anywhere

```

รูปที่ 11.10 แสดงกฎเริ่มต้นของไฟร์สกรีน

จะพบว่ากฎพื้นฐานที่กำหนดไว้ในเชลล์สคริปต์ `init.sh` ถูกกำหนดให้กับไอพีเทเบิลเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการสร้างเชน LOG-CHAIN ซึ่งใช้สำหรับเก็บลอกรายละเอียดของแพ็กเก็ตที่จะละทิ้งไป (DROP) อนึ่งสำหรับแพ็กเก็ตที่ละทิ้งไปในกฎพื้นฐานนี้จะไม่มีการเก็บลอกลงไว้แต่อย่างใด เฉพาะส่วนที่ละทิ้งไปเนื่องจากกฎที่กำหนดไว้ที่ไฟร์สเตชันเท่านั้นที่จะมีการเก็บรายละเอียดลงล็อกไฟล์

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำกฎจากไฟร์สเตชันที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้มาใช้ ไฟร์สกรีนจะคอยตรวจสอบไปยังไฟร์สเตชันเป็นระยะเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ กรณีนี้เพิ่งได้ทำการเพิ่มกฎเข้าไปใหม่ ดังนั้นไฟร์สกรีนจะทำการนำกฎทั้งหมดมาจากไฟร์สเตชันต่อท้ายกฎพื้นฐานก่อนหน้านี้ เราสามารถตรวจสอบดูด้วยคำสั่ง `iptables -L --line-number` เพื่อดูว่าไอพีเทเบิลได้รับกฎตามที่กำหนดไว้โดยไฟร์สเตชันถูกต้องหรือไม่

Chain FORWARD (policy ACCEPT)							
num	target	prot	opt	source	destination		
1	ACCEPT	tcp	--	192.168.2.0/24	firestation.hephaestus.com	tcp dpt:686	
2	ACCEPT	tcp	--	firestation.hephaestus.com	192.168.2.0/24	state RELATED,ESTABLISHED	
3	ACCEPT	all	--	192.168.1.0/24	anywhere	state RELATED,ESTABLISHED	
4	ACCEPT	tcp	--	anywhere	anywhere	tcp flags: SYN, RST, ACK/SYN	
limit: avg 5/sec burst 5							
5	DROP	all	--	BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4	anywhere		
6	DROP	all	--	240.0.0.0/5	anywhere		
7	DROP	all	--	127.0.0.0/8	anywhere		
8	DROP	all	--	169.254.0.0/16	anywhere		
9	DROP	all	--	anywhere	BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4		
10	DROP	all	--	anywhere	240.0.0.0/5		
11	DROP	all	--	anywhere	127.0.0.0/8		
12	DROP	all	--	anywhere	169.254.0.0/16		
13	DROP	all	--	anywhere	255.255.255.255		
14	DROP	all	--	anywhere	anywhere	state INVALID	
15	ACCEPT	all	--	hep01.hephaestus.com	www.hephaestus.com		
16	LOG-CHAIN	tcp	--	192.168.2.0/24	www.hephaestus.com	tcp dpt:ssh	
17	LOG-CHAIN	tcp	--	192.168.2.0/24	anywhere	tcp dpt:1863	

รูปที่ 11.11 กฎจากไฟร์สเดชั่นที่เพิ่มเข้าไปในเชนฟอร์เวิร์ด

Chain INPUT (policy ACCEPT)							
num	target	prot	opt	source	destination		
1	ACCEPT	all	--	anywhere	anywhere		
2	ACCEPT	tcp	--	anywhere	anywhere	tcp flags: SYN, RST, ACK/SYN	
limit: avg 5/sec burst 5							
3	DROP	all	--	BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4	anywhere		
4	DROP	all	--	240.0.0.0/5	anywhere		
5	DROP	all	--	127.0.0.0/8	anywhere		
6	DROP	all	--	0.0.0.0/8	anywhere		
7	DROP	all	--	169.254.0.0/16	anywhere		
8	DROP	all	--	anywhere	anywhere	state INVALID	
9	ACCEPT	all	--	firestation.hephaestus.com	firescreen.hephaestus.com	state RELATED, ESTABLISHED	
10	ACCEPT	tcp	--	hep01.hephaestus.com	anywhere	tcp dpt:ssh	

รูปที่ 11.12 กฎจากไฟร์สเดชั่นที่เพิ่มเข้าไปในเชนอินพุท

จะสังเกตเห็นว่าในเชนฟอร์เวิร์ดจะพบว่ามีกฎเพิ่มมาอีก 3 กฎเพิ่มขึ้นมาจากกฎพื้นฐานจาก init.sh คือกฎที่ 15, 16 และ 17 ซึ่งเป็น 3 กฎแรกที่กำหนดไว้ในไฟร์สเดชั่น

ส่วนในเชนอินพุทก็มีเพิ่มขึ้น 1 กฎเช่นกัน คือกฎสุดท้ายที่ตั้งไว้ในไฟร์สเดชั่น อย่างไรก็ตามในส่วนของเชนเอาท์พุทและเชน LOG-CHAIN นั้นจะไม่ถูกทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข สำหรับส่วนของล็อกไฟล์ หากมีแพ็กเก็ตที่ตรงกับกฎที่ระบุทาร์เก็ตเป็นเชน LOG-CHAIN (ก่อนที่จะถูกลงทะเบียนไปที่คอนทักต์ของเชน LOG-CHAIN) จะถูกเก็บรายละเอียดลงยังล็อกไฟล์ซึ่งเก็บไว้ที่ /var/log/firescreen.log และจะมีรายละเอียดของล็อกแสดงขึ้นบนหน้าจอด้วย

```

FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7 DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC
=0x00 TTL=63 ID=30287 DF PROTO=TCP SPT=2524 DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP
=0
FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7 DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC
=0x00 TTL=63 ID=30289 DF PROTO=TCP SPT=2524 DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP
=0
FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7 DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC
=0x00 TTL=63 ID=30291 DF PROTO=TCP SPT=2524 DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP
=0
FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7 DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC
=0x00 TTL=63 ID=30293 DF PROTO=TCP SPT=2524 DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP
=0

```

รูปที่ 11.13 ล็อกที่แสดงขึ้นที่หน้าจอของไฟร์สกรีน

ล็อกดังกล่าวเป็นล็อกจากเครื่องภายในเครือข่ายภายในซึ่งมีไอพีแอดเดรสเป็น 192.168.2.7 พยายามใช้ซีเคียวเชลล์ (ssh) เข้าไปยังเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีไอพีแอดเดรสเป็น 192.168.1.1 แต่ถูกปฏิเสธโดยตัวไฟร์สกรีนจากกฎที่ 16 ในเซ่นฟอว์เวิร์ด (รูปที่ 11.10)

ล็อกไฟล์จริง ๆ นั้นเก็บไว้ที่ /var/log/firescreen.log จะมีรูปแบบเช่นเดียวกันกับล็อกที่แสดงบนหน้าจอรูปที่ 11.14 เพียงแค่เพิ่มวันเวลาและชื่อโฮสต์ด้านหน้า ไฟร์สกรีนจะอ่านไฟล์นี้เป็นระยะเพื่อส่งล็อกในส่วนของไอพีเทเบิลไปเก็บยังแอ็คทีฟไดเรกทอรีบนไฟร์สเดชั่น (ข้อมูลล็อกใน firescreen.log ไม่ได้มีเฉพาะล็อกจากไอพีเทเบิลแต่ประกอบด้วยล็อกอื่นๆในระดับเดียวกันด้วยเช่นกัน)

ข้อมูลภายใน firescreen.log เป็นดังแสดงในรูป

```

Jan 11 02:43:33 firescreen kernel: FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7
DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=30289 DF PROTO=TCP SPT=2524
DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP=0
Jan 11 02:43:57 firescreen kernel: FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7
DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=30291 DF PROTO=TCP SPT=2524
DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP=0
Jan 11 02:44:45 firescreen kernel: FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7
DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=30293 DF PROTO=TCP SPT=2524
DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP=0

```

รูปที่ 11.14 แสดงข้อมูลใน /var/log/firescreen.log

ล็อกจะถูกส่งไปเก็บยังแอ็คทีฟไดเรกทอรีบนไฟร์สเดชั่นในแอตทริบิวต์ชื่อ firewallLog ภายใต้ DN = "cn=firescreen, cn=computers, dc=hephaestus, dc=com"

สำหรับการตรวจสอบแพ็กเก็ตที่ไม่ตรงตามกฎ เมื่อแพ็กเก็ตใด ๆ ไม่ตรงตามกฎจะถูกส่งเข้าโมดูล ip_queue ของไอพีเทเบิล แล้วถูกตรวจสอบด้วยโปรแกรมสนอร์ตอินไลน์หลังจากนั้น โปรแกรม S2I ในไฟร์สกรีนจะทำการสร้างเส้นทางให้ผู้บุกรุกไปยังเครื่องกับดักไฟร์แทรป โดยในการทดลองนี้ผู้บุกรุกจะทำการสแกนพอร์ตเข้ามายังเครื่องไฟร์เบรก ซึ่งสนอร์ตอินไลน์สามารถตรวจสอบได้ จากนั้นจึงทำการสร้างเส้นทางไปยังเครื่องไฟร์แทรปที่เตรียมไว้ พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความอ่อนแอของเครื่องกับดักดังรูป

```

firescreen:~# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DNAT       all  -- isag40.ce.kmitl.ac.th anywhere          to:172.16.143.133

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
SNAT       all  -- 192.168.1.0/24         anywhere          to:161.246.5.48
SNAT       all  -- 172.16.142.0/24        anywhere          to:161.246.5.48
MASQUERADE all  -- anywhere              anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
firescreen:~# _

```

รูปที่ 11.15 แสดงการสร้างเส้นทางให้ผู้บุกรุกเดินทางไปยังเครื่องกับดัก

```

open snort OK
ipsrc = 161.246.5.40
ipdst = 172.16.144.129
row = 1
open cage OK
name = cage2
user limit = 26
check user = 1
group limit = 1
check owner = 1
owner = root
check owner = 1
word[1] = Yes
check_pass = 1
mode = -rw-r--r--
check mode = 1
dbi_cage
cage2pass new = $1$WEk/uzIV$FDqKUSFhJpaSXGM9Lv3ro0
user current = 25group current = check_cage.....
check_cage OK
ipcage =
iptables v1.2.11: Unknown arg '--to-destination'
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
iptables -t nat -A PREROUTING -s 161.246.5.40/32 -i eth0 -j DNAT --to-destination
pass_old = $1$os9oUeWU$ic../cJkgFgwy3QehR5PuL11

```

รูปที่ 11.16 แสดงเซอริวิสที่โปรแกรม S2I ทำงานอยู่เพื่อตรวจสอบความอ่อนแอของเครื่องกับดัก

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|      50 | cage3 | 172.16.143.134 | /root/Desktop/Umware | WWW      | start |
|      23 |      | 26 |          1 |          1 |
|      48 | cage1 | 172.16.143.132 | /root/Desktop/Umware | FTP      | stop  |
|      23 |      | 26 |          1 |          1 |
|      47 | cage2 | 172.16.143.133 | /root/Desktop/Umware | WWW      | stop  |
|      23 |      | 26 |          1 |          1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql> select * from information;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| cage_id | cname | cip      | cpath      | chostname | cstate |
| cuser_current | cuser_limit | cgrp_current | cgrp_limit |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|      50 | cage3 | 172.16.143.134 | /root/Desktop/Umware | WWW      | start |
|      23 |      | 26 |          1 |          1 |
|      48 | cage1 | 172.16.143.132 | /root/Desktop/Umware | FTP      | stop  |
|      23 |      | 26 |          1 |          1 |
|      47 | cage2 | 172.16.143.133 | /root/Desktop/Umware | WWW      | start |
|      23 |      | 26 |          1 |          1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

รูปที่ 11.17 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องกับดัก

หลังจากที่ผู้บุกรุกถูกสร้างเส้นทางไปยังเครื่องกับดักแล้ว เมื่อผู้บุกรุกทำการติดต่อไปยังเครื่องไฟร์เบรก (172.16.144.129) ผู้บุกรุกจะถูกส่งไปยังเครื่องไฟร์แทรปโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้บุกรุกไม่รู้ตัว (172.16.143.133) ซึ่งภายในเครื่องไฟร์เบรกจะมีโปรแกรมเซเบคทำงานอยู่เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้บุกรุก ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถดูล็อกไฟล์ของเซเบคได้จากทั้งทางหน้าเว็บเพจและทางโปรแกรม Tartarus management

Details	IP	PID	UID	COMMAND	FD	DATA
	172.16.143.133	1529	0	sshd	3	[2007-01-25 08:15:34]# \000
	172.16.143.133	1530	101	sshd	3	[2007-01-25 08:15:24]# \005\025\027/
	172.16.143.133	1534	0	sshd	4	[2007-01-25 08:15:34]# SSH-2.0-
	172.16.143.133	1529	0	sshd	5	[2007-01-25 08:15:24]# -.
		0		sshd	4	[2007-01-25 08:15:24]# SSH-2.0-OpenSSH_3.8.1p1 Debian [2007-01-25 08:15:24]# -8.sarge.4
	172.16.143.133	1473	0	bash	0	[2007-01-25 08:15:04]# ls [2007-01-25 08:15:14]# ping [2007-01-25 08:15:19]# clear [2007-01-25 08:15:20]# ls [2007-01-25 08:15:22]# ifconfig
	172.16.143.133	1459	0	sshd	7	[2007-01-25 08:15:19]# clear [2007-01-25 08:15:20]# ls [2007-01-25 08:15:22]# ifconfig [2007-01-25 08:15:23]# [2007-01-25 08:15:23]#
	172.16.143.133	1512	0	sshd	3	[2007-01-25 08:15:22]# \000
	172.16.143.133	1513	101	sshd	3	[2007-01-25 08:15:12]# \005\025\027/

รูปที่ 11.18 แสดงล็อกไฟล์ที่บันทึกพฤติกรรมของผู้บุกรุกจากโปรแกรม Sebek

```

update on FireScreen
Loading /etc/oinkmaster.conf
Downloading file from http://www.bleedingsnort.com/bleeding.rules.tar.gz... done.
Archive successfully downloaded, unpacking... done.
Setting up rules structures... done.
Processing downloaded rules... disabled 0, enabled 0, modified 0, total=1991
Setting up rules structures... done.
Comparing new files to the old ones... done.
Updating local rules files... done.

[***] Results from Oinkmaster started 20070118 03:32:11 [***]

[*] Rules modifications: [*]
    None.

[*] Non-rule line modifications: [*]
    None.

[+] Added files (consider updating your snort.conf to include them if needed): [+]

    -> bleeding-attack_response.rules
    -> bleeding-botcc-BLOCK.rules
    -> bleeding-botcc.rules
    -> bleeding-dos.rules
    -> bleeding-drop-BLOCK.rules
  
```

รูปที่ 11.19 แสดงขั้นตอนการทำงานเมื่อทำการอัปเดต Signature ของสนอร์ตอินไลน์
ผ่านทางโปรแกรม Tartarus Management